

FUNDAMENTOS DE TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN 2026
Trabajo Práctico Nro 8
Lógica Proposicional

Ejercicio 1.

Dada la siguiente información:

“Si el unicornio es mítico, entonces es inmortal, pero si no es mítico, entonces es un mamífero mortal.

Si el unicornio es o inmortal o un mamífero, entonces tiene un cuerno.

El unicornio es mágico si tiene un cuerno.”

Simbolizar en el Cálculo de Enunciados y responder:

Variables de enunciado

p: “El unicornio es mítico”

q: “El unicornio es mortal”

r: “El unicornio es un mamífero”

s: “El unicornio tiene un cuerno”

t: “El unicornio es mágico”

Premisas

$$A_1 = (p \rightarrow (\neg q))$$

$$A_2 = ((\neg p) \rightarrow r \wedge q)$$

$$A_3 = (((\neg q) \vee r) \rightarrow s)$$

$$A_4 = (s \rightarrow t)$$

I. El unicornio es mítico? Fundamental.

Tomamos a p como conclusión, y a A_1, A_2, A_3, A_4 como premisas.

Asumo $p = F$ y reviso si existe una asignación de valores de verdad en que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa.

$A_1 = (p \rightarrow (\neg q))$	$A_2 = ((\neg p) \rightarrow r \wedge q)$	$A_3 = (((\neg q) \vee r) \rightarrow s)$	$A_4 = (s \rightarrow t)$	p
p F q V $\neg q$ F $p \rightarrow (\neg q)$ V	p F $\neg p$ V r V q V $((\neg p) \rightarrow r \wedge q)$ V	q V $\neg q$ F r V s V $(((\neg q) \vee r) \rightarrow s)$ V	s V t V $(s \rightarrow t)$ V	F

Un razonamiento es directamente incorrecto cuando a partir de premisas verdaderas permite arribar a una conclusión falsa. Entonces, queda demostrado que la forma argumentativa es inválida. No podemos asegurar que el unicornio sea mítico.

II. El unicornio no es mítico? Fundamental.

Tomamos a $\neg p$ como conclusión, y a A_1, A_2, A_3, A_4 como premisas.

Asumo $\neg p = F$ y reviso si existe una asignación de valores de verdad en que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa.

$A_1 = (p \rightarrow (\neg q))$	$A_2 = ((\neg p) \rightarrow r \wedge q)$	$A_3 = (((\neg q) \vee r) \rightarrow s)$	$A_4 = (s \rightarrow t)$	$\neg p$
p V q F $\neg q$ V $p \rightarrow (\neg q)$ V	p V $\neg p$ F r V q F $((\neg p) \rightarrow r \wedge q)$ V	q F $\neg q$ V r V s V $(((\neg q) \vee r) \rightarrow s)$ V	s V t V $(s \rightarrow t)$ V	F

Un razonamiento es directamente incorrecto cuando a partir de premisas verdaderas permite arribar a una conclusión falsa. Entonces, queda demostrado que la forma argumentativa es inválida. No podemos asegurar que el unicornio no sea mítico.

III. El unicornio es mágico? Fundamental.

Tomamos a t como conclusión, y a A_1, A_2, A_3, A_4 como premisas.

Asumo $t = F$ y reviso si existe una asignación de valores de verdad en que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa.

$A_1 = (p \rightarrow (\neg q))$	$A_2 = ((\neg p) \rightarrow r \wedge q)$	$A_3 = (((\neg q) \vee r) \rightarrow s)$	$A_4 = (s \rightarrow t)$	t
p V q V $\neg q$ F $p \rightarrow (\neg q)$ F	p V $\neg p$ F r F q V $((\neg p) \rightarrow r \wedge q)$ V	q V $\neg q$ F r F s F $(((\neg q) \vee r) \rightarrow s)$ V	s F t F $(s \rightarrow t)$ V	F

Inicié desde A_4 , hacia atrás. No logré encontrar una combinación de valores de verdad que hagan de todas las premisas sean V y la conclusión sea F, ergo, la forma argumentativa es válida.

Cada vez que intentamos forzar que el unicornio no sea mágico ($t=F$) se rompe alguna premisa. Si asumimos que el unicornio no es mágico se llega a una contradicción, las premisas se pisan entre sí. Por tanto, a partir de la información brindada, asumimos que el unicornio Sí es mágico.

Sabiendo ahora que el unicornio es inmortal, responder:

IV. El unicornio no es mágico? Fundamental.

Tomamos a $\neg t$ como conclusión, y a A_1, A_2, A_3, A_4 como premisas.

Asumo $\neg t = F$ y reviso si existe una asignación de valores de verdad en que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Además, sabemos por enunciado que $q = F$

$A_1 = (p \rightarrow (\neg q))$	$A_2 = ((\neg p) \rightarrow r \wedge q)$	$A_3 = (((\neg q) \vee r) \rightarrow s)$	$A_4 = (s \rightarrow t)$	$\neg t$
p V q F $\neg q$ V $p \rightarrow (\neg q)$ V	p V $\neg p$ F r V q F $((\neg p) \rightarrow r \wedge q)$ V	q F $\neg q$ V r V s V $(((\neg q) \vee r) \rightarrow s)$ V	s V t V $(s \rightarrow t)$ V	F

Un razonamiento es directamente incorrecto cuando a partir de premisas verdaderas permite arribar a una conclusión falsa. Entonces, queda demostrado que la forma argumentativa es inválida. Si sabemos que el unicornio es inmortal, no podemos asegurar que el unicornio no sea mágico.

Ejercicio 2.

Para cada una de las siguientes argumentaciones, escribir una forma argumentativa que se corresponda con ella y determinar si es válida o inválida.

I. Si la función f no es continua, entonces la función g no es diferenciable. g es diferenciable. Por lo tanto, f no es continua.

Variables

p = "La función f es continua"

q = "La función g es diferenciable"

Premisas

$A_1 = \neg p \rightarrow \neg q$

$A_2 = q$

Tomamos a $\neg p$ como conclusión, y a A_1, A_2 como premisas.

Asumo $\neg p = F$ y reviso si existe una asignación de valores de verdad en que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa.

$A_1 = \neg p \rightarrow \neg q$	$A_2 = q$	$\neg p = F$
p V $\neg p$ F q V $\neg q$ F $(\neg p) \rightarrow (\neg q)$ V	q V	p V $\neg p$ F

Un razonamiento es directamente incorrecto cuando a partir de premisas verdaderas permite arribar a una conclusión falsa. Entonces, queda demostrado que la forma argumentativa es **inválida**.

II. Sí Juan ha instalado la calefacción central, entonces ha vendido su coche o ha pedido dinero prestado al banco. Juan no ha vendido su coche ni ha pedido dinero prestado al banco. Por lo tanto, Juan no ha instalado la calefacción central.

Variables

p = "Juan ha instalado la calefacción central"

q = "Juan ha vendido su coche"

r = "Juan ha pedido dinero prestado al banco"

Premisas

$A_1 = p \rightarrow q \vee r$

$A_2 = \neg q \wedge \neg r$

$A_1 = p \rightarrow q \vee r$	$A_2 = \neg q \wedge \neg r$	$\neg p$
p V $\neg p$ F q F r F $p \rightarrow (q \vee r)$ F	q F $\neg q$ V r F $\neg r$ V $(\neg q \wedge \neg r)$ V	F

Al intentar demostrar la invalidez, forzamos $(\neg p) = \text{F}$.

Para que la premisa A_2 nos quede verdadera, no queda otra que $q = \text{F}$ y $r = \text{F}$.

Al trasladar esos valores a A_1 el consecuente se vuelve falso, transformando la condicional ($V \rightarrow F = F$).

Bajo esas condiciones, es imposible lograr que A_1 y A_2 sean falsas a la vez que $\neg p$ sea F.

Por tanto, al generarse una contradicción entre lo que nos asegura A_1 y lo que nos asegura A_2 , ergo queda demostrado que la forma argumentativa es **válida**.

Ejercicio 3.

Una fórmula booleana es satisfactible si existe al menos una combinación de valores de verdad (una asignación de verdadero o falso a las variables) que hace que la fórmula sea verdadera.

Dados los siguientes enunciados, determinar cuales son verdaderos y cuáles son falsos. Justificar en cada caso.

Hay 3 casos donde puede caer una formula, que son mutuamente excluyentes:

- *Tautología: Es Verdadera (V) en **todos** los casos posibles.*
- *Contradicción: Es Falsa (F) en **todos** los casos posibles.*
- *Contingencia: Tiene al menos un caso V y al menos un caso F.*

I. Una fórmula que es una tautología es satisfactible.

Verdadero. Por definición una tautología es V en todos los casos, así que evidentemente cumple con la condición de tener al menos una combinación de valores de verdad que hace que la fórmula sea verdadera.

II. Una fórmula que es satisfactible es una tautología.

Falso. No necesariamente. Que sea satisfactible solo garantiza que tiene un solo escenario que es verdadero, pero no obliga a que lo sean todos. Por ejemplo, una fórmula de una sola variable simple, digamos p , es satisfactible (porque da V cuando $p = V$) pero no es tautología porque da F cuando $p = F$.

III. Una fórmula que no es satisfactible es una contradicción.

Verdadero. Si una forma NO es satisfactible significa que no tiene ninguna combinación de valores de verdad que la hagan V, lo que coincide con la definición de contradicción.

IV. Una fórmula que es una contradicción no puede ser satisfactible.

Verdadero. Misma lógica que el anterior. Una contradicción arroja el valor Falso (F) para todas las asignaciones posibles. Al no tener ni un solo caso Verdadero (V), es imposible que cumpla con el requisito mínimo de la satisfactibilidad.

Ejercicio 4.

Un conjunto de fórmulas es satisfactible si existe al menos una asignación de valores de verdad (una interpretación) que hace que todas las fórmulas del conjunto sean verdaderas al mismo tiempo. Determinar si los siguientes conjuntos son satisfactibles:

I. $\{p, (p \rightarrow q), r\}$

El conjunto es satisfactible.

Para que un conjunto sea satisfactible, debemos encontrar al menos una interpretación donde todas sus fórmulas den como resultado Verdadero (V).

- Al observar las fórmulas atómicas sueltas en el conjunto, estamos obligados a asignarles el valor de verdad: $p = V$ y $r = V$.
- Trasladamos este valor a la fórmula restante: $(p \rightarrow q)$
- Como sabemos que el antecedente es verdadero ($V \rightarrow q$), para que la implicación completa no sea falsa, el consecuente q debe ser obligatoriamente Verdadero ($q = V$).
- Por lo tanto, existe una asignación de valores, específicamente $\{p = V, q = V, r = V\}$, que hace verdaderas de forma simultánea a todas las fórmulas del conjunto.

II. $\{p, q, (p \wedge \neg p)\}$

El conjunto no es satisfactible (es insatisfactible).

Para que el conjunto sea satisfactible, debe existir una asignación que haga verdaderas a todas las fórmulas al mismo tiempo. Sin embargo, el conjunto contiene la fórmula $(p \wedge \neg p)$, la cual es una contradicción lógica por definición.

- Independientemente de la asignación que se le dé a la variable p , la conjunción entre una proposición y su negación arrojará siempre como resultado Falso (F).
- Al ser matemáticamente imposible lograr que la tercera fórmula del conjunto adopte el valor Verdadero, queda demostrado que no existe

ninguna interpretación posible que logre satisfacer todas las fórmulas del conjunto simultáneamente.

Ejercicio 5.

Sean A, B fbfs que cumplen que $(\neg A \vee B)$ es tautología.
Sea C una fbf cualquiera. Determinar, si es posible, cuáles de las siguientes fbfs son tautologías y cuales contradicciones. Justificar las respuestas.

Lo forma $(\neg A \vee B)$ es lógicamente equivalente a $(A \rightarrow B)$:

A	B	$(\neg A \vee B)$	$A \rightarrow B$
F	F	V	V
F	V	V	V
V	F	F	F
V	V	V	V

Como nos dicen que $(\neg A \vee B)$ es tautología, eliminamos la 3era fila.
Esto nos asegura que $(A \rightarrow B)$ también es tautología!

I. $((\neg(A \rightarrow B)) \rightarrow C)$
 $((\neg(V)) \rightarrow C)$
 $(F \rightarrow C)$

- Si C es V, queda $F \rightarrow V = V$
- Si C es F, queda $F \rightarrow F = V$

Ergo, la fbf es una tautología

II. $(C \rightarrow ((\neg A) \vee B))$
 $(C \rightarrow V)$ // por enunciado la segunda parte es tautología, reemplazo por V

- Si C es V, queda $V \rightarrow V = V$
- Si C es F, queda $F \rightarrow V = V$

Ergo, la fbf es una contradicción

III. $((\neg A) \rightarrow B)$

Sabemos que $(\neg A \vee B)$ es tautología, y que por equivalencia lógica $(A \rightarrow B)$ también lo es, pero $((\neg A) \rightarrow B)$ no es lógicamente a los anteriores, y como no sabemos qué forma tiene A ni que forma tiene B, no tenemos información suficiente para decir si es una tautología, una contingencia o una contradicción.

Ejercicio 6

Responder y justificar:

Sean A y B dos enunciados:

Diremos que “A es lógicamente equivalente a B” (se denota $\Leftrightarrow B$) si la forma enunciativa de $A \leftrightarrow B$ es una tautología.

I. ¿“(p → q)” es lógicamente equivalente a “(p ∨ ¬q)” ?

p	→	q	$\leftrightarrow$	p	∨	¬	q
F	V	F	V	F	V	V	F
F	V	V	F	F	F	F	V
V	F	F	F	V	V	V	F
V	V	V	V	V	V	F	V

Como no se cumple la definición, NO son lógicamente equivalentes.

II. ¿“(p ↔ q)” es lógicamente equivalente a “((p → q) ∧ (q → p))” ?

p	↔	q	$\leftrightarrow$	p	→	q	∧	q	→	p
F	V	F	V	F	V	F	V	F	V	F
F	F	V	V	F	V	V	F	V	F	F
V	F	F	V	V	F	F	F	F	V	V
V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Al construir la tabla de verdad para el bicondicional que une a ambas expresiones, se observa que la columna del conectivo principal (marcada con las flechas verdes) resulta ser una tautología (arroja el valor Verdadero para todas las interpretaciones posibles de p y q). Esto demuestra de forma unívoca que ambas fórmulas poseen exactamente los mismos

valores de verdad ante cualquier escenario, cumpliendo con la definición formal de equivalencia lógica ($\Leftrightarrow$).

III. ¿“ $\neg(p \wedge q)$ ” es lógicamente equivalente a “ $\neg p \vee \neg q$ ” ?

Jaja es la ley de De Morgan loco, hace falta hacer la tablita?

$\neg$	p	$\wedge$	q	$\leftrightarrow$	$\neg$	p	$\vee$	$\neg$	q
V	F	F	F	V	V	F	V	V	F
V	F	F	V	V	V	F	V	F	V
V	V	F	F	V	F	V	V	V	F
F	V	V	V	V	F	V	F	F	V

Al analizar el bicondicional que vincula ambas expresiones, la columna del operador $\leftrightarrow$ resulta ser una tautología absoluta (arroja valor Verdadero para todas las combinaciones posibles de las variables proposicionales). Al quedar verificado que ambas fórmulas comparten de manera idéntica sus valores de verdad bajo cualquier interpretación, se demuestra formalmente su equivalencia lógica.

IV. ¿“ $\neg(p \vee q)$ ” es lógicamente equivalente a “ $(p \wedge q)$ ” ?

$\neg$	p	$\vee$	q	$\leftrightarrow$	p	$\wedge$	q
V	F	F	F	F	F	F	F
F	F	V	V	v	F	F	V
F	V	V	F	V	V	F	F
F	V	V	V	V	V	V	V

No, no son lógicamente equivalentes.

Al realizar la tabla de verdad para el bicondicional que une ambas expresiones, la columna del conectivo principal no resulta ser una tautología (arroja un valor Falso para la interpretación $\{p=F, q=F\}$). Al no coincidir los valores de verdad de ambas fórmulas en todas sus filas, queda demostrado que no existe equivalencia lógica entre ellas.

Ejercicio 7.

Sea # el operador binario definido como $p \# q = (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$.

Tabla de verdad de #

p	$\wedge$	$\neg$	q	$\vee$	$\neg$	p	$\wedge$	q
F	F	V	F	F	V	F	F	F
F	F	F	V	V	V	F	V	V
V	V	V	F	V	F	V	F	F
V	F	F	V	F	F	V	F	V

*que gil, todo este lio y terminó siendo un XOR de toda la vida

I. Probar que # es asociativo, es decir, $x \# (y \# z)$ es lógicamente equivalente a $(x \# y) \# z$.

x	#	(y	#	z)	$\leftrightarrow$	(x	#	y)	#	z
F	F	F	F	F	V	F	F	F	F	F
F	V	F	V	V	V	F	F	F	V	V
F	V	V	V	F	V	F	V	V	V	F
F	F	V	F	V	V	F	V	V	F	V
V	V	F	F	F	V	V	V	F	V	F
V	F	F	V	V	V	V	V	F	F	V
V	F	V	V	F	V	V	F	V	F	F
V	V	V	F	V	V	V	F	V	V	V

II. Probar que # es conmutativo, es decir, $y\#z$ es lógicamente equivalente a $z\#y$.

y	#	z	$\leftrightarrow$	z	#	y
F	F	F	V	F	F	F
F	V	V	V	V	V	F
V	V	F	V	F	V	V
V	F	V	V	V	F	V

Ejercicio 8.

¿Es cierto que en el Cálculo de Enunciados pueden escribirse dos fbfs que tengan diferentes letras de proposición y aun así ambas fbfs sean lógicamente equivalentes?.

En caso de responder positivamente, dar un ejemplo y justificar.

En caso de responder negativamente, justificar.

Sí, es correcto. En el Cálculo de Enunciados (Lógica Proposicional) es posible escribir dos fbfs con diferentes letras de proposición que sean lógicamente equivalentes.

Ejemplo: Sean las fbfs:

- A: $(p \vee \neg p)$ (utiliza la letra p)
- B: $(q \vee \neg q)$ (utiliza la letra q)

Por definición, dos fbfs son lógicamente equivalentes si la forma enunciativa de su bicondicional $(A \leftrightarrow B)$ es una tautología.

Ejercicio 9.

Determinar cuáles de las siguientes fbfs son lógicamente implicadas por la fbf $(A \wedge B)$. Fundamentar.

Diremos que “A implica lógicamente a B” o que “B es consecuencia lógica de A” (denotado $\Rightarrow B$) cuando la forma enunciativa $A \rightarrow B$ es una tautología.

I. A

A	$\wedge$	B	$\rightarrow$	A
F	F	F	V	F
F	F	V	V	F
V	F	F	V	V
V	V	V	V	V

Sí, es lógicamente implicada.

II. $A \leftrightarrow B$

A	$\wedge$	B	$\rightarrow$	A	$\leftrightarrow$	B
F	F	F	V	F	V	F
F	F	V	V	F	F	V
V	F	F	V	V	F	F
V	V	V	V	V	V	V

Sí, es lógicamente implicada.

III. $\neg B \rightarrow \neg A$

A	$\wedge$	B	$\rightarrow$	$\neg$	B	$\rightarrow$	$\neg$	A
F	F	F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	V	F	V	V	V	F
V	F	F	V	V	F	F	F	V
V	V	V	V	F	V	V	F	V

Sí, es lógicamente implicada.

IV. $A \rightarrow B$

A	$\wedge$	B	$\rightarrow$	A	$\rightarrow$	B
F	F	F	V	F	V	F
F	F	V	V	F	V	V
V	F	F	V	V	F	F
V	V	V	V	V	V	V

Sí, es lógicamente implicada.

Ejercicio 10.

Dada la siguiente tabla de verdad, encontrar tres fbfs para cada una que las tenga por tablas de verdad:

A	B	?
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	F

I. una fbf (sin restricciones de conectivos).

$$\neg (A \leftrightarrow B)$$

II. una fbf en FNC (forma normal conjuntiva)

$$(\neg A \vee \neg B) \wedge (A \vee B)$$

III. una fbf en FND (forma normal disyuntiva)

$$(A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B)$$

Ejercicio 11.

Explicar porque el siguiente conjunto no es un conjunto adecuado de conectivas $\{\wedge, \vee\}$.

Por definición, un conjunto de conectivas es adecuado si cualquier función de verdad puede ser representada utilizando únicamente los conectores de dicho conjunto.

Sin un operador que invierta los valores (como el $\neg$), es imposible generar funciones que pasen de Verdadero a Falso. Si armamos cualquier fórmula molecular usando únicamente las conectivas dadas, y a todas las variables de entrada le asignamos el valor V, el resultado final de la fórmula va a ser obligatoriamente Verdadero. No hay forma de que dé Falso.

Ejercicio 12.

Es cierto que si una fbf A es satisfactible entonces A es una tautología”.

Falso: por ejemplo: $p \vee q$

p	q	$p \vee q$
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	V

La fórmula es satisfactible (existe al menos una combinación de valores de verdad que hace que la fórmula sea verdadera) pero NO es una tautología (tiene al menos un caso que es falso).

Ejercicio 13.

Sea A una fbf donde aparecen solo los conectivos $\wedge, \vee, \neg$.

Sea A* la fbf que se obtiene a partir de A reemplazando cada $\wedge$ por $\vee$ y cada $\vee$ por $\wedge$. Si A es una tautología, A* ¿también lo es? Justificar.

Si tenemos la fórmula:

$A = P \vee (\neg P)$ // es tautología, como pide el enunciado

$A^* = P \wedge (\neg P)$ // A* damos vuelta los conectivos

Armo tabla de verdad:

P	$\neg P$	$P \vee (\neg P)$	$P \wedge (\neg P)$
F	V	V	F
V	F	V	F

Queda demostrado por contra-ejemplo que la propiedad enunciada NO se cumple

Ejercicio 14.

Demostrar utilizando la técnica del absurdo que dadas A y B fbfs cualesquiera, siempre ocurre que si A y $A \rightarrow B$ son tautologías entonces B también lo es.

Hipotesis verdaderas:

- A es tautología
- $(A \rightarrow B)$ es tautología

Asumimos lo contrario a lo que queremos demostrar, y en ese proceso vamos a llegar a una contradicción, a un absurdo.

Conclusión falsa:

- B NO es tautología

Asumiendo la conclusión, por definición de tautología, debería existir una valuación v tal que $v(B) = F$

Como A es tautología, en esa misma valoracion v (misma linea de la tabla) $v(A) = V$

Ídem, $v(A \rightarrow B) = V$

A	B	$A \rightarrow B$
V	F	F
V	V	V

Si B NO es tautología, tenemos una valoración (fila 1) en la que $(A \rightarrow B)$ da FALSO, contradiciendo la hipótesis 2 que nos indicó el enunciado: Absurdo.

Queda demostrado entonces que, para que A y $(A \rightarrow B)$ sean tautologías, necesariamente B también debe serlo.

Ejercicio 15.

Demostrar utilizando la técnica del absurdo que $(p \wedge \neg p) \rightarrow q$ es una tautología.

Hipótesis:

- $(p \wedge \neg p) \rightarrow q$ es tautología

Conclusión falsa:

- $(p \wedge \neg p) \rightarrow q$ NO es tautología

Como $(p \wedge \neg p)$ es contradicción, $v(p \wedge \neg p) = F$ para cualquier v_i

Y por definición de condicional, $(X \rightarrow q)$ si y solo si se da que $X = V$ y $q = F$
Como X es SIEMPRE falso, no se podrá dar nunca que $(p \wedge \neg p) \rightarrow q$ de falso.

Nuestra conclusión falsa contradice a la hipótesis original.

Queda demostrado entonces que $(p \wedge \neg p) \rightarrow q$ Sí es tautología

Ejercicio 16.

- Sea A una fbf donde aparecen solo los conectivos $\wedge, \neg$.
- Sea A^* la fbf que se obtiene a partir de A reemplazando cada $\wedge$ por $\vee$ y cada letra de proposición por su negación (o sea, cada p por $\neg p$, cada q por $\neg q$, etc.).

Probar, utilizando la técnica de inducción que A^* es lógicamente equivalente a $\neg A$.

Caso base $N = 0$

Sea N es la cantidad de conectivos de la Fbf.

Como N es cero, no hay conectivos, entonces A es atómica.

O sea:

- $A = p$
- $A^* = \neg p$

Son lógicamente equivalentes. Se cumple el caso base.

Hipótesis inductiva (H. I.):

Se asume que para toda Fbf B^* que contiene solo conjunción y negación, con N o menos conectivos, es lógicamente equivalente a $\neg B$

Caso N +1

Usando la H.I. tenemos que poder probar que $A \Leftrightarrow A^*$, para una fórmula A que tiene N+1 conectivos.

A puede tener 2 formatos:

- Caso 1: A es de la forma $\neg B$
 - Si aplicamos la transformación a A, la negación principal se queda y transformamos lo de adentro: $A^* = \neg(B^*)$

Por hipótesis, B^* es lógicamente equivalente a $\neg B$. Reemplazamos
 $A^* \Leftrightarrow \neg(\neg B)$

- Ahora, si negamos la A original:
 $\neg A = \neg(\neg B)$
¡Son iguales!

- Caso 2: A es de la forma $(B \wedge C)$
 - Cada fórmula de B y C tiene n conectivos, por tanto por hipótesis
 $\neg B$ es lógicamente equivalente a B^* y $\neg C$ es lógicamente equivalente a C^*

Es decir, reemplazando: $A^* \Leftrightarrow (\neg B \vee \neg C)$

- Ahora, si negamos la A original:
 $\neg A = \neg(B \wedge C)$
¡Es igual a la anterior!

Habiendo evaluado el caso base y todos los pasos recursivos posibles para la estructura de la fbf, queda demostrado por inducción que son lógicamente equivalentes.

Ejercicio 17.

Demostrar utilizando la técnica de inducción que cualquier fórmula bien formada A que contenga sólo los conectivos $\{\vee, \wedge\}$ puede tomar el valor F .

Para demostrar que A puede tomar el valor falso vamos a construir una valuación en particular en la cual A sea falsa.

Sea v una valuación, que asigna el valor Falso a todas las letras.

O sea $v(p_i) = F$ para todo i .

Como todas las letras son Falso, es trivial notar que, en esa valuación, la Fbf A también va a tomar el valor falso porque tiene solo $\vee$ y $\wedge$. Pero bueno, aunque se ve intuitivamente, hay que probarlo formalmente.

p_1	p_2	Fbf A
F	F	F

Vamos a demostrarlo formalmente usando inducción sobre la estructura de A .

Para demostrar por inducción, necesitamos un número natural N .

Es este caso el N es la cantidad de conectivos de la Fbf

Caso base $N = 0$

Como N es cero, no hay conectivos, entonces A es atómica. O sea $A = p_1$ (una letra)
 $v(p_1) = F$, por lo tanto $v(A) = F$

Hipótesis inductiva (H. I.):

Se asume que para toda Fbf A que contiene solo conjunción y disyunción, con N o menos conectivos $v(A) = F$

Caso $N + 1$

Usando la H.I. tenemos que poder probar que $v(A) = F$, para una fórmula A que tiene $N+1$ conectivos.

A puede tener 2 formatos:

- Caso 1: $(B \vee C)$ Caso 2: $(B \wedge C)$

Vemos que tanto p como q tienen N o menos conectivos, por lo tanto para ellas vale la H.I., es decir $v(B) = F$ y $v(C) = F$.

Entonces, por la definición de la semántica del $\vee$ y del $\wedge$, tanto en el caso 1 como en el caso 2, $v(A) = F$.

Con esto hemos demostrado que $v(A)=F$ para cualquier Fbf que solo contenga $\vee$ y del $\wedge$.